

PORTAFOLIO DE DESARROLLO

SOLUCIONES QUE CONVIERTEN PROCESOS EN CAPACIDAD DIGITAL

Aplicaciones institucionales · Automatización · Integración · Analítica · Seguridad



IVÁN DAVID CARDONA MENDOZA

Ingeniero de Sistemas · Especialista en Seguridad Informática

Selección de proyectos desarrollados en Organización Servicios y Asesorías (OSYA), presentados desde el problema, la solución, la arquitectura y el valor generado.

ENTREVISTA · DESARROLLADOR TIC · UNAB

No desarrollo por desarrollar: resuelvo procesos

Mi trabajo comienza entendiendo dónde se detiene la operación, quién necesita actuar y qué evidencia debe quedar. A partir de ahí diseño soluciones mantenibles, integradas y seguras.

01 · Entender

Levanto el proceso con el usuario, identifico reglas, excepciones, responsables y criterios de aceptación.

02 · Diseñar

Traduzco la necesidad en flujos, datos, roles, integraciones y controles antes de construir.

03 · Construir

Desarrollo aplicaciones, automatizaciones y reportes con tecnologías apropiadas para la operación.

04 · Asegurar

Incorporo autenticación, autorizaciones, logs, trazabilidad, reversión y documentación.

05 · Integrar

Conecto áreas y sistemas evitando duplicidad, reproceso y pérdida de contexto entre solicitudes.

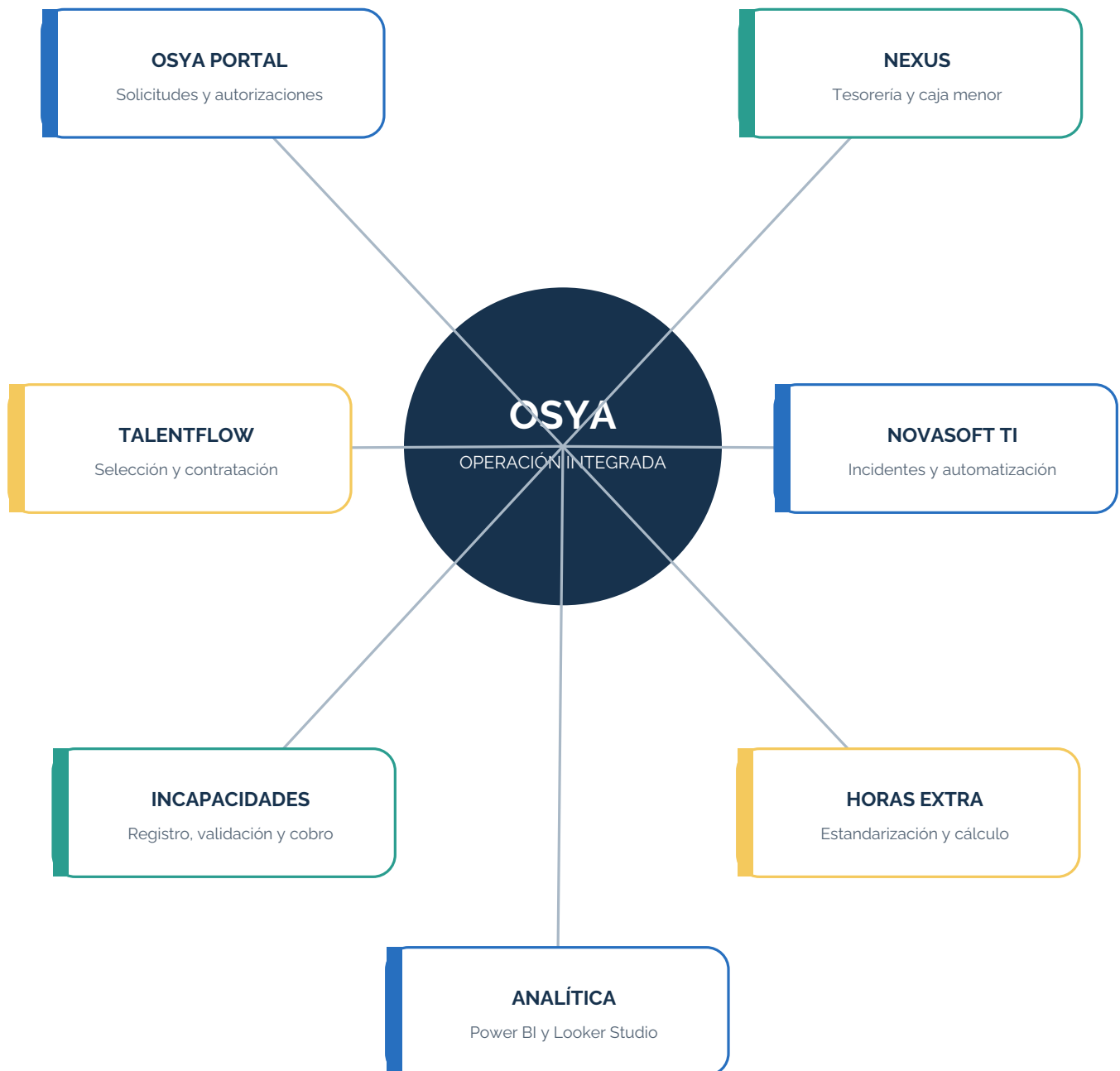
06 · Medir

Convierto datos operativos en tableros para seguimiento, control y toma de decisiones.

Principio de trabajo: una solución útil no termina cuando compila; termina cuando el usuario puede operar, el equipo puede mantenerla y la organización puede auditarla.

Ecosistema digital construido para OSYA

Las soluciones no fueron iniciativas aisladas: conectaron operación, tecnología, datos y control para atender procesos críticos de nómina, tesorería, selección, contratación y soporte.



Patrón común: requerimiento real flujo controlado integración evidencia información para decidir.

OSYA PORTAL

Portal para centralizar solicitudes recurrentes de contabilidad, nómina y tesorería hacia TI.

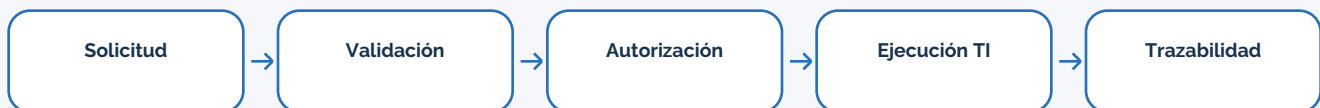
El reto operativo

La alta demanda del área de sistemas retrasaba solicitudes frecuentes y afectaba la operación. Los requerimientos llegaban sin flujo uniforme, autorización clara ni trazabilidad completa.

La solución construida

Diseñé un portal con catálogo de solicitudes por área, aprobación del responsable y ejecución controlada por TI. Los cambios sensibles podían revertirse y quedaban asociados a usuario, fecha y actividad.

FLUJO FUNCIONAL



Arquitectura y tecnología

Stack: Python, React, PostgREST y servidor local.

Integración: conexión controlada con la base de datos del ERP y flujos entre áreas administrativas y TI.

Controles y valor

Controles: Doble factor de autenticación, doble autorización para cambios, roles, logs de auditoría, historial y reversión exclusiva por TI.

Valor: Canal único, responsables visibles, menor pérdida de solicitudes y control sobre intervenciones que afectan la operación.

CÓMO LO CONTARÉ EN LA ENTREVISTA

"Vi un problema de capacidad y trazabilidad, no solo de tiempos. La solución fue ordenar el flujo antes de automatizarlo."

Aplicación para registro y control de cobros y egresos de caja menor alineados con nómina.

El reto operativo

Tesorería requería consolidar movimientos, responsables y soportes sin perder conexión con los procesos de nómina y control interno.

La solución construida

Construí una aplicación web para registrar cobros y egresos, administrar usuarios y conservar la secuencia de actividades necesaria para revisión y auditoría.

FLUJO FUNCIONAL



Arquitectura y tecnología

Stack: Python, React, PostgREST y alojamiento en servidor local.

Datos: estructura relacional para movimientos, usuarios, estados, soportes e historial.

Controles y valor

Controles: 2FA con Google, gestión de usuarios, logs de auditoría, registro de actividades y criterios auditables para procesos de calidad.

Valor: Mayor visibilidad del flujo de caja menor y una fuente estructurada para seguimiento operativo y analítica en Power BI.

CÓMO LO CONTARÉ EN LA ENTREVISTA

"NEXUS demuestra que sé convertir un proceso financiero en una aplicación con control de acceso, trazabilidad y capacidad analítica."

TALENTFLOW

Aplicación interna para conectar preselección, requerimientos de clientes, selección y contratación.

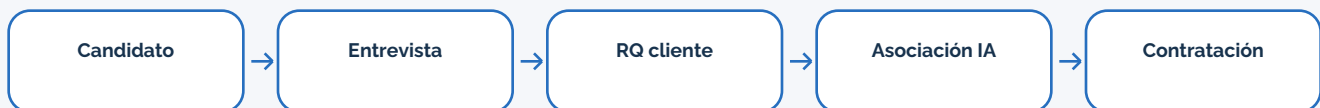
El reto operativo

La información de candidatos, entrevistas y vacantes de clientes estaba fragmentada, dificultando el seguimiento del proceso y la continuidad hacia contratación.

La solución construida

Diseñé un flujo para registrar candidatos y RQ, conservar historial, asociar perfiles con requerimientos mediante IA y automatizar comunicaciones de avance o cierre.

FLUJO FUNCIONAL



Arquitectura y tecnología

Componentes: aplicación web, gestión de candidatos y RQ, historial, motor de asociación asistida y envío de correos.

Integración: continuidad hacia exámenes médicos, contratos y actividades de contratación.

Controles y valor

Controles: Accesos por rol, historial del candidato, estados del proceso, evidencia de comunicaciones y trazabilidad de la asociación con cada RQ.

Valor: Visión integral del candidato, menos ruptura entre selección y contratación y mejor capacidad de seguimiento por responsables.

CÓMO LO CONTARÉ EN LA ENTREVISTA

"En TalentFlow no automaticé una decisión humana; construí apoyo para organizar evidencia y hacer más consistente la preselección."

NOVASOFT TI

Aplicación para gestionar incidentes y automatizar respuestas repetitivas del área de tecnología.

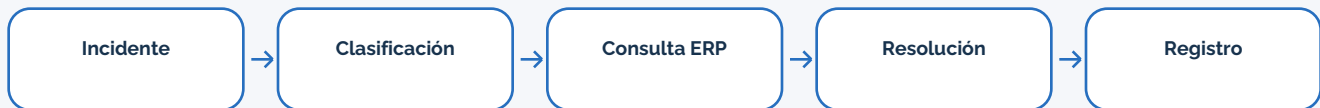
El reto operativo

El equipo invertía tiempo en incidentes recurrentes y consultas operativas que podían resolverse con un flujo controlado y acceso oportuno a información del ERP.

La solución construida

Desarrollé una aplicación en Streamlit para registrar, consultar y automatizar incidentes frecuentes, apoyada en una conexión controlada con la base de datos del ERP.

FLUJO FUNCIONAL



Arquitectura y tecnología

Stack: Python, Streamlit, base de datos del ERP y servidor local.

Operación: interfaz simple para facilitar adopción, consulta y gestión por parte del equipo TIC.

Controles y valor

Controles: 2FA con Google, usuarios y roles, logs de auditoría, registro de actividades y evidencia apta para procesos de calidad.

Valor: Menos esfuerzo en tareas repetitivas, atención más consistente y conocimiento operativo convertido en una herramienta reutilizable.

CÓMO LO CONTARÉ EN LA ENTREVISTA

"NOVASOFT TI resume mi forma de trabajar: observar patrones de incidentes, convertirlos en lógica y dejar trazabilidad de la atención."

Dos procesos manuales convertidos en flujos controlados

Gestión integral de incapacidades

Contexto: el registro y seguimiento de incapacidades involucraba trabajadores, nómina y posterior gestión de cobro ante ARL o entidad de salud.

Intervención: diseñé un formulario web con Google Forms, campos y validaciones alineados con el ERP. La información verificada alimentaba un aplicativo para controlar estado, responsable, entidad de cobro y trazabilidad del caso.

Valor: unificación del dato desde el origen, reducción de reprocesos y visibilidad del ciclo completo desde el reporte hasta la gestión de recuperación.

Automatización del cálculo de horas extra

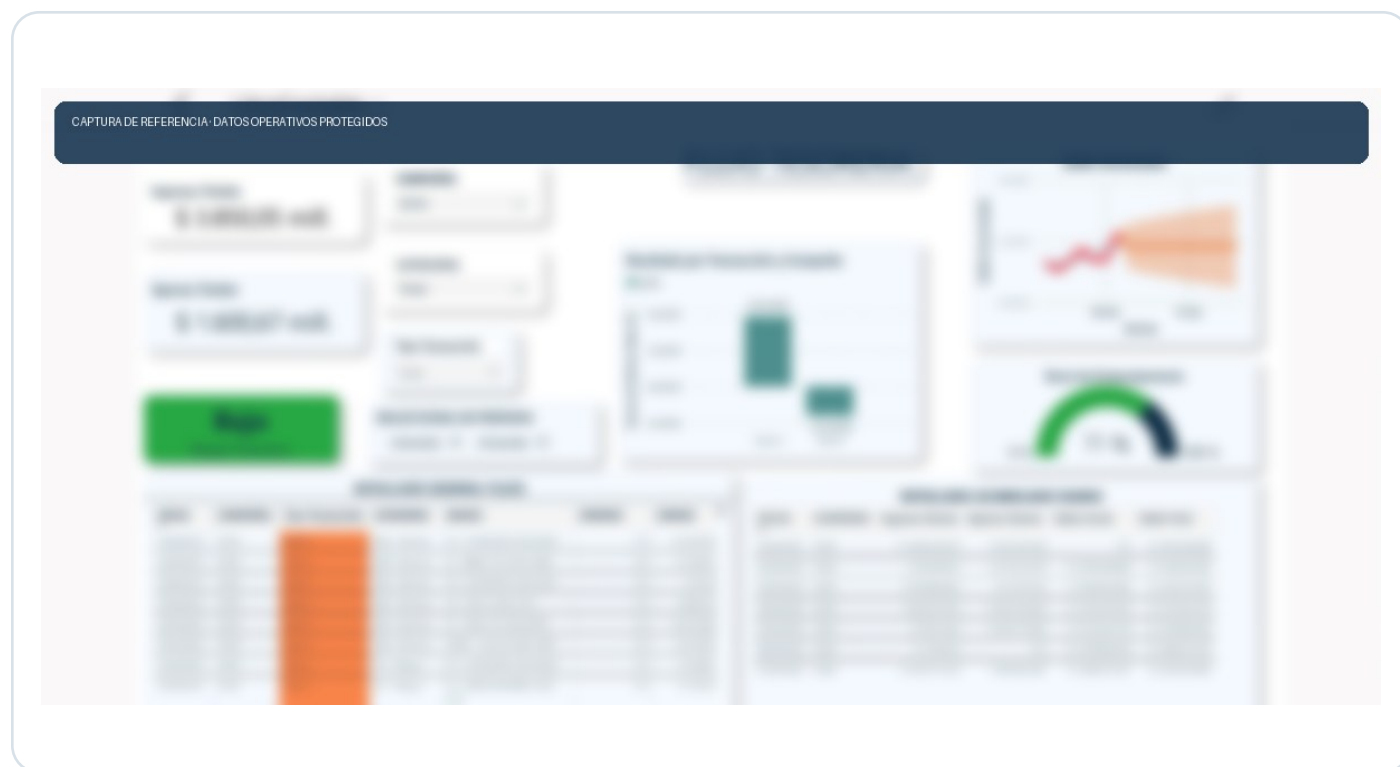
Contexto: los reportes de clientes llegaban en formatos distintos y el cálculo para nómina se realizaba manualmente.

Intervención: estandaricé el formato de reporte y construí macros para validar, consolidar y calcular automáticamente la información antes de su procesamiento en nómina.

Valor: proceso repetible, menor exposición a errores de digitación, criterios homogéneos y mejor preparación de la información para revisión.

Del registro operativo a una conversación con datos

Construí tableros para tesorería, ventas, cartera, selección y flujo de caja. El objetivo no era "hacer gráficos", sino convertir transacciones en señales útiles para responsables y directivos.



Decisiones habilitadas

Seguimiento de ingresos y egresos, posición acumulada, exposición financiera y comportamiento por periodo. El acceso móvil permitió llevar el análisis a espacios de decisión gerencial.

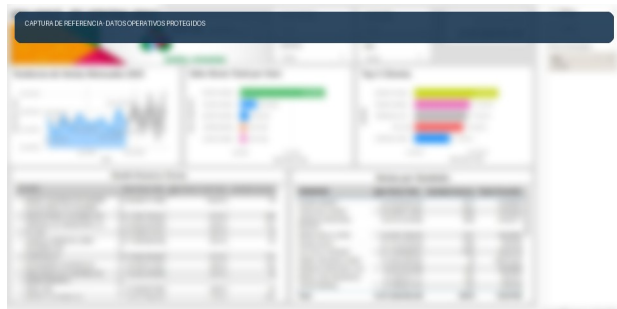
Principios aplicados

Modelo de datos entendible, filtros relevantes, indicadores con contexto, navegación simple y separación entre detalle operativo y lectura ejecutiva.

Las capturas se presentan anonimizadas para proteger información operativa y de terceros.

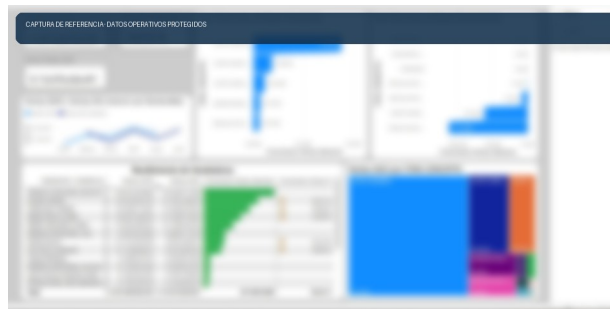
Tableros diseñados para distintas preguntas de negocio

Ventas 2024



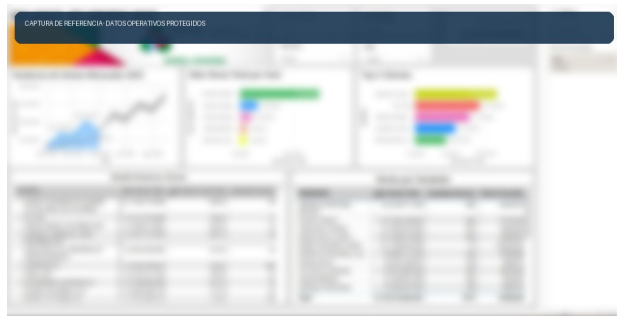
Tendencia, clientes, vendedores y composición de ingresos.

Comparativo 2024–2025



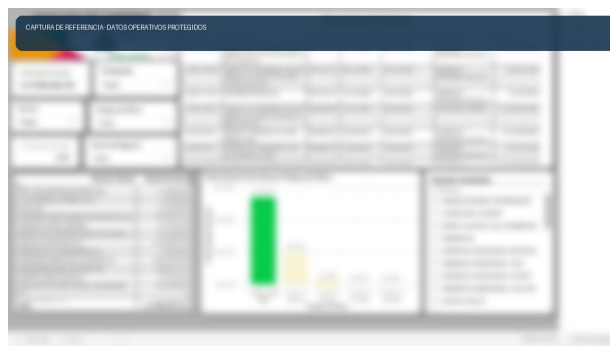
Variaciones interanuales y servicios con cambios relevantes.

Ventas 2025



Lectura mensual y seguimiento dinámico del desempeño comercial.

Cartera OSYA



Antigüedad, concentración y priorización de gestión de cobro.

Capturas protegidas: el portafolio demuestra estructura analítica sin revelar datos de clientes, cuentas o transacciones.

Estándares incorporados en las soluciones

Requerimientos

Proceso, actores, reglas, excepciones y criterios de aceptación antes de construir.

Integración

Conexiones controladas con ERP y áreas responsables, evitando duplicidad y pérdida de trazabilidad.

Seguridad

2FA, gestión de usuarios, mínimo privilegio, autorizaciones y protección del cambio sensible.

Trazabilidad

Logs de auditoría, historial de actividades, responsables, estados y evidencia de cada intervención.

Calidad

Validaciones, revisión con usuarios, control de cambios, posibilidad de reversión y documentación.

Operación

Despliegue local, soporte, monitoreo y diseño pensando en continuidad y mantenibilidad.

Mi diferencial no es solo programar: es combinar desarrollo, comprensión del proceso y seguridad para entregar aplicaciones que puedan operar, mantenerse y auditarse.

Cómo conecto mi experiencia con el reto institucional

Requerimiento UNAB	Evidencia en mi experiencia
Analizar requerimientos	OSYA Portal, NEXUS y TalentFlow nacieron del levantamiento directo con áreas usuarias.
Desarrollar y mantener	Aplicaciones Python, React y Streamlit desplegadas para procesos institucionales.
Integrar sistemas y datos	Conexiones controladas con ERP, SQL, formularios, reportes y flujos entre áreas.
Pruebas y liberaciones	Validaciones funcionales, autorización de cambios, reversión y acompañamiento a operación.
Seguridad y trazabilidad	2FA, roles, logs, historial, doble autorización y experiencia en ISO 27001/COBIT.
Documentación y servicio	Procedimientos auditables, atención de incidentes y contacto directo con usuarios.

Mi enfoque inicial si me vinculo

Escuchar y mapear: comprender arquitectura, aplicaciones asignadas, backlog, usuarios y lineamientos TIC.

Estabilizar y entregar: atender prioridades, documentar dependencias y buscar una mejora de bajo riesgo que demuestre valor temprano.

Fortalecer: dejar pruebas, trazabilidad, documentación y conocimiento transferible para que la solución no dependa de una sola persona.

CIERRE

**NO VENGO SOLO A
OCUPAR UN CARGO.**

**VENGO A ENTENDER,
CONSTRUIR Y DEJAR
CAPACIDAD INSTALADA.**

Mi experiencia combina desarrollo, automatización, integración, analítica y seguridad. Quiero poner esa combinación al servicio de procesos académicos y administrativos que necesitan soluciones estables, documentadas y sostenibles.

IVÁN DAVID CARDONA MENDOZA

Ingeniero de Sistemas · Especialista en Seguridad Informática

304 558 7767 · idcm@hotmail.es · <https://n9.cl/lajpr>